
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: Notation und Funktion-Ableitung mit aktuellen Seiten

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

8 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:e8da7edbed2260ab708c3259e5bc2469ace40d9735b14257b4144f0fa529763d

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

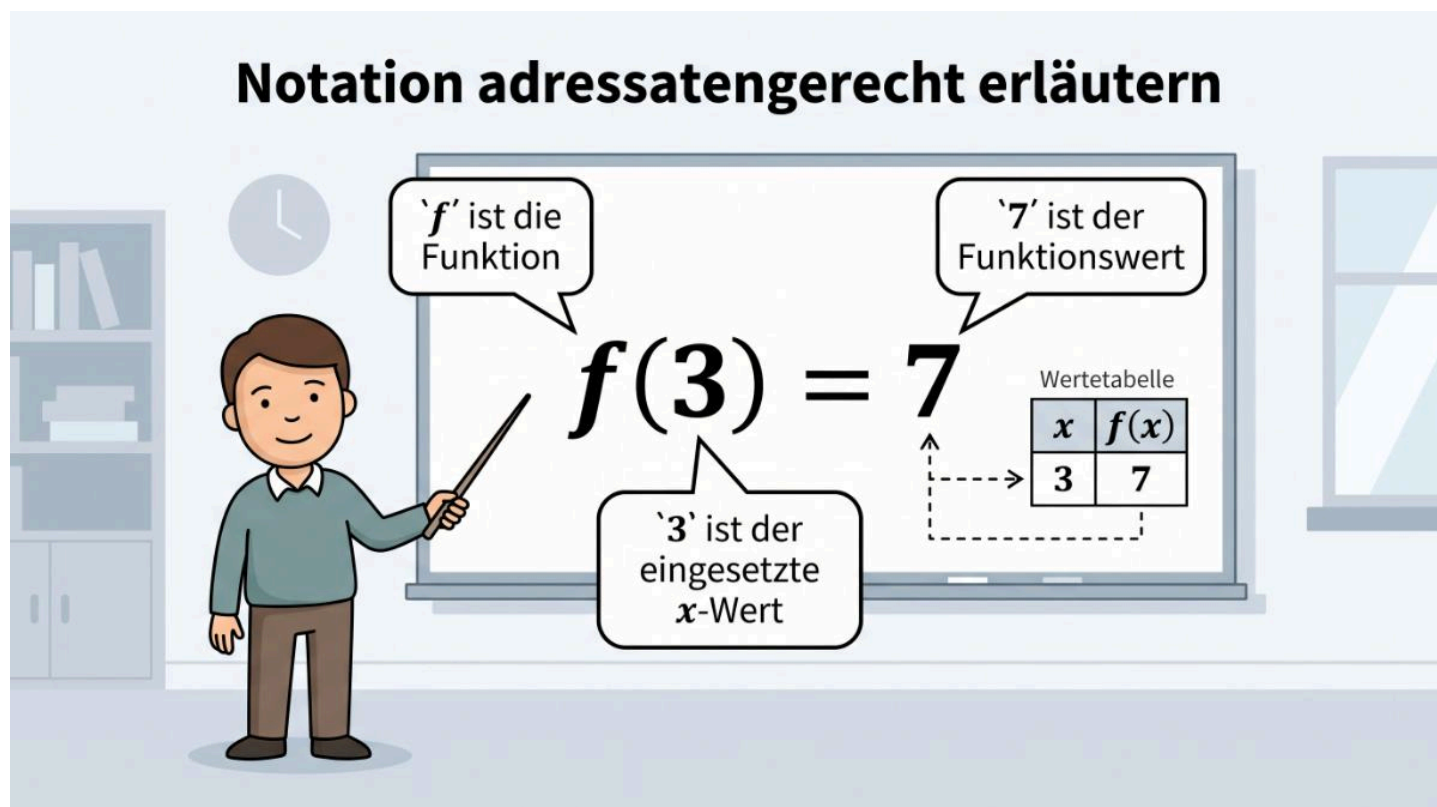
Mathematik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Jahrgangsstufe 10	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Problemlösen und Argumentieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Mathematische Sprache verwenden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Notation adressatengerecht erläutern

Lernziel-ID aea526e-b3a4-5a17-b177-351df0307cb9

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Sprache verwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann verwendete Notation und Symbole adressatengerecht erläutern und passende Beispiele zur Verdeutlichung geben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Aussagen strukturiert formulieren fcb4cef1-b17a-5682-924c-41498fc6c9b2](#)

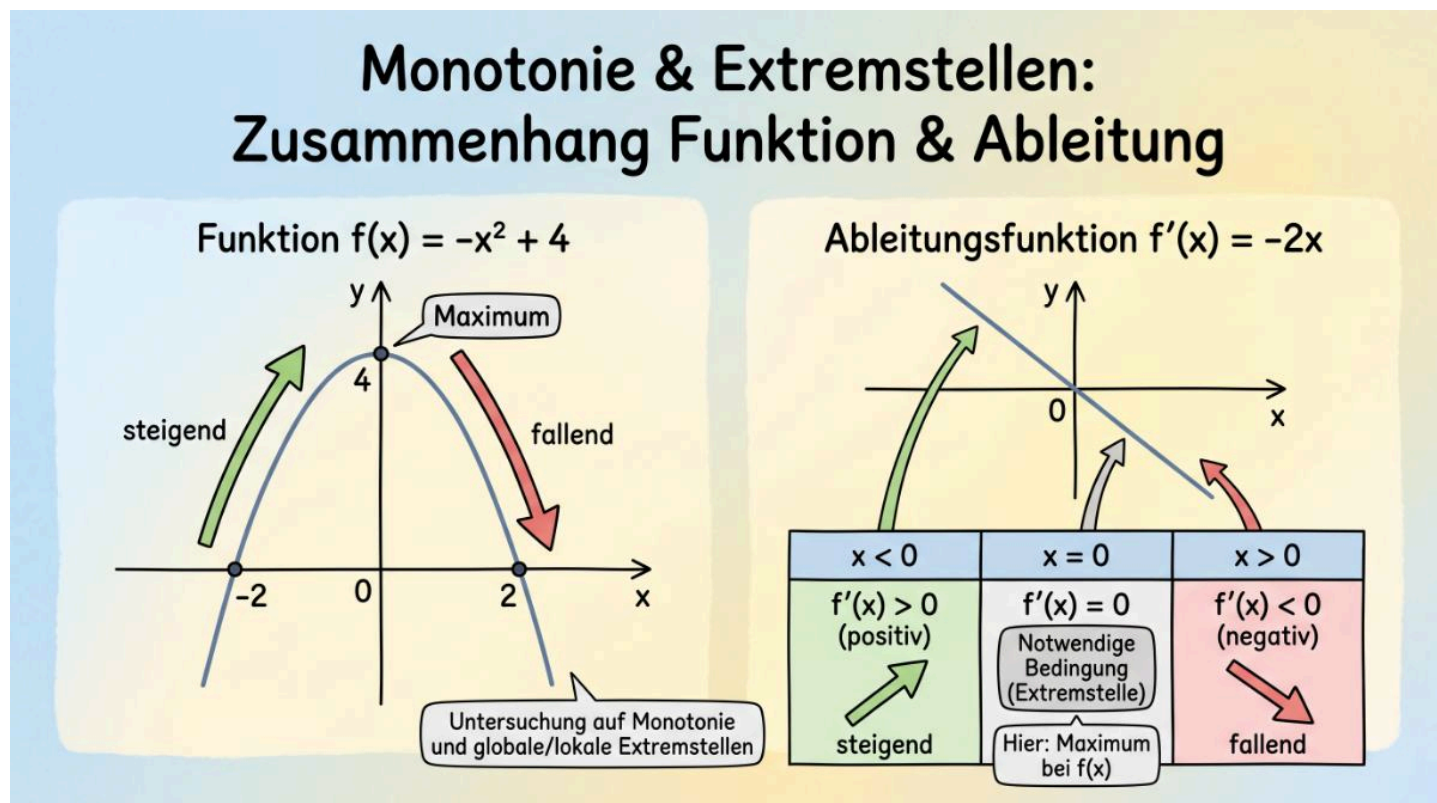
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mathematische Ergebnisse adressatengerecht kommunizieren b9a581c4-9d74-5514-b77b-895980b89b1b](#)

Monotonie, Extremstellen und Funktion-Ableitungs-Beziehungen untersuchen

Lernziel-ID 1a18dbb3-f350-4766-9c8b-20ca018cccf1

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang zwischen Funktion und Ableitungsfunktion in einfachen Fällen graphisch erklären und Funktionen mit der ersten Ableitung auf Monotonie sowie lokale und globale Extremstellen untersuchen.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Ableitungsbegriff aus mittleren und momentanen Änderungsraten entwickeln](#) 7156558c-57f1-4372-9ba7-0649c3f7cb3a

[Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden](#) 9f2fc9d1-e1e7-4051-ba70-87ba1dd8dd1c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Tangenten- und Normalengleichungen in einfachen Fällen aufstellen](#) b43a1e45-f05c-4d78-8453-f6fa677dc24c

[Tangenten als lineare Approximationen nutzen](#) 06bdbc3b-53e0-5ac3-992f-d6fd20555b59

[Wendestellen und Krümmungsverhalten mit Ableitungen beschreiben](#) ad66009f-55fb-563f-ace0-dbfeae7c76c3